POLYTECH NICE SOPHIA

Robotique, Systèmes autonomes

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

Projet de robotique – Rapport Bibliographique

Année scolaire 2026-2027

Voiture autonome pour la NXP Cup

Etudiant : Pablo ONILLON–VALENCIA

SOMMAIRE

Introduction 3

Chapitre I : Cahier des charges 4

I.1. Contexte du projet 4
I.2. Exigences matérielles du règlement 4
I.3. Circuit et obstacle d'arrêt 5
I.4. Cahier des charges fonctionnel 5

Chapitre II : État de l'art 5

II.1. Voitures et projets existants 5
II.2. Châssis et mécanique 6
II.3. Motorisation, transmission et direction 7
II.4. Alimentation 8
II.5. Carte de calcul et environnement de développement 8
II.6. Perception 9
II.7. Traitement d'image et détection de la piste 10
II.8. Commande de la direction et de la vitesse 11
II.9. Intersections et arrêt devant l'obstacle 11

Chapitre III : Choix retenus et justification 12

III.1. Châssis et mécanique 12
III.2. Motorisation et direction 12
III.3. Alimentation 13
III.4. Unité de calcul 13
III.5. Perception 13
III.6. Détection, commande, intersections et arrêt 13
III.7. Liste du matériel 14

Chapitre IV : Planning prévisionnel 16

IV.1. Répartition des tâches et planning 16

Conclusion 16

Introduction

La NXP Cup (*Intelligent Car Racing*) est une compétition organisée par NXP Semiconductors dans laquelle des équipes d'un à trois étudiants conçoivent, assemblent et programment une voiture capable de parcourir un circuit de façon autonome [1]. Le projet présenté ici consiste à concevoir un tel véhicule en visant le temps de tour le plus court possible.

Cet objectif repose sur trois exigences complémentaires : percevoir la piste par caméra, commander la direction et la vitesse sans intervention humaine, et garantir la fiabilité de l'ensemble. Le règlement ne retient en effet que le premier tour complété parmi trois tentatives, sur un tracé communiqué peu avant l'épreuve [1].

La réalisation suit une démarche en deux phases. En phase 1, une carte Arduino Uno, sans aucun capteur, permet de valider la mécanique et la commande de la voiture (avancer, tourner, régler la vitesse) ; en phase 2, le projet passe sur la carte DEBIX Model A, bâtie autour du processeur NXP i.MX 8M Plus et conforme au règlement, pour la navigation par caméra.

Ce rapport bibliographique recense les solutions existantes pour chaque fonction de la voiture, les compare et justifie les choix qui serviront de base à la réalisation. Le chapitre I établit le cahier des charges à partir du règlement. Le chapitre II présente l'état de l'art pour chaque sous-système. Le chapitre III justifie les choix retenus et dresse la liste du matériel. Le chapitre IV donne le planning prévisionnel.

Chapitre I : Cahier des charges

I.1. Contexte du projet

Le règlement de la saison 2026/2027 (version 1.0) [1] autorise quatre bases de véhicule : le kit imprimé en 3D fourni par NXP, un kit des saisons précédentes (NXP Cup Buggy, DFRobot 2019 et 2020, Model-C ou Alamak), un kit du commerce ou une fabrication personnelle (impression 3D, découpe laser, Lego…).

Le tracé n'est communiqué que peu avant l'épreuve et tout entraînement sur ce tracé est interdit : la voiture doit donc suivre n'importe quelle piste du règlement, sans réglage propre au circuit.

I.2. Exigences matérielles du règlement

Le tableau (I.1) résume les contraintes du règlement qui limitent le choix des composants et indique la section du rapport où elles sont exploitées.

Domaine	Exigence du règlement	Conséquence pour la conception
Base du véhicule	Kit NXP 2025, kit d'une saison antérieure, kit du commerce ou fabrication personnelle.	Choix du châssis libre (II.2).
Calcul	Cartes de marque NXP ou équipées d'un MCU/MPU NXP ; plusieurs unités de calcul possibles ; cartes personnalisées admises avec rapport technique et nomenclature.	Une carte NXP est imposée en compétition (II.5).
Caméra	Capteur optique obligatoire pour la navigation principale ; caméra sans traitement embarqué ou avec MCU/MPU NXP ; caméra non NXP limitée à l'acquisition brute ; fiches techniques de la caméra et du variateur présentables aux juges.	Chaque caméra doit avoir un processeur NXP, aucun processeur, ou se limiter à l'acquisition brute (II.6).
Capteurs additionnels	Nombre libre ; capteurs NXP obligatoires lorsqu'ils existent au catalogue NXP.	Un capteur non NXP n'est admis que si le catalogue NXP n'a pas d'équivalent (II.6).
Motorisation	Jusqu'à 4 moteurs, à balais ou sans balais ; 4 roues au maximum, une bille d'appui comptant pour une roue.	Architecture libre (II.3).
Variateur (ESC)	Module du commerce utilisé comme boîte noire ; ESC programmable interdit sauf contrôleur NXP ; réglage de paramètres seul autorisé.	Variateur du commerce utilisable tel quel, sans reprogrammation (II.3).
Énergie	Batterie rechargeable NiCd, NiMH, Li-Ion ou LiPo ; 6000 mAh et 13 V au maximum ; élévateur de tension interdit.	Tension et capacité plafonnées (II.4).
Autonomie et sans-fil	Pas de télécommande ; aucune connectivité sans fil pendant la course ; pas d'ordinateur pour déboguer le véhicule avant la course officielle ; tout connecteur Wi-Fi du véhicule est débranché.	Programme entièrement embarqué (II.5).
Intelligence artificielle	Encouragée (détection de voie, évitement d'obstacle, décision, vitesse adaptative) dans les limites du matériel autorisé.	IA possible pour la détection de la piste (II.7) et la commande (II.8).
Dimensions	Aucune limite, mais un rayon de braquage compatible avec le circuit est fortement recommandé.	Rayon de braquage minimal de la voiture inférieur à celui des virages de la piste (II.2).
Contrôle technique	Aucune modification après le contrôle ; le jury peut demander le code et reprogrammer la carte.	Code source disponible et reprogrammable par le jury (II.5).

Tableau I.1. *Exigences matérielles du règlement [1] et conséquences pour la conception.*

I.3. Circuit et obstacle d'arrêt

La piste est blanche mate, large de 55 cm, bordée de chaque côté d'une ligne noire continue de 2 cm ; elle comporte des intersections à 45° et à 90°. Une fois les deux premiers virages franchis, un cube blanc de 20 × 20 × 20 cm est placé sur une ligne droite. Après la ligne d'arrivée, la voiture doit ralentir nettement et s'arrêter à moins de 10 cm du cube sans le toucher [1].

I.4. Cahier des charges fonctionnel

Le tableau (I.2) traduit le règlement et le projet en fonctions que la voiture doit remplir.

Fonction	Critère	Valeur imposée	Objectif visé
FS1. Parcourir un tour de façon autonome	Temps pour atteindre l'arrivée	≤ 120 s	Tour ≤ 30 s (minimum) ; ≤ 20 s (ambition)
FS2. Rester sur la piste	Contact des roues avec la piste	Échec si plus de 51 % des roues perdent le contact	Aucune sortie de piste ; la voiture reste dans la largeur de 55 cm tout au long du tour
FS3. Franchir les intersections	Côté de sortie	Côté opposé à l'entrée	Maintenir le cap sur ≈ 55 cm (croisement à 90°) et ≈ 78 cm (croisement à 45°)
FS4. S'arrêter devant l'obstacle	Distance d'arrêt	Moins de 10 cm, sans contact	Arrêt entre 2 et 8 cm du cube, cible 5 cm
FS5. Démarrer sans intervention	Délai de départ	30 s après le signal	Départ par une commande embarquée unique ; système prêt dans les 2 minutes de préparation
FS6. Respecter les contraintes de conception	Électronique, énergie, autonomie	Tableau (I.1)	Conformité complète validée avant le contrôle technique

Tableau I.2. *Fonctions de service, critères, valeurs imposées par le règlement [1] et objectifs visés.*

Chapitre II : État de l'art

La voiture est décomposée selon plusieurs groupes. Chaque bloc fait l'objet d'une section de ce chapitre : châssis et mécanique (II.2), motorisation, transmission et direction (II.3), alimentation (II.4), carte de calcul (II.5), perception (II.6), traitement d'image et détection de la piste (II.7), commande (II.8), Intersections et arrêt devant obstacle (II.9).

Chaque sous-système est présenté de la même façon : rôle et contraintes, puis solutions existantes comparées selon des critères communs (conformité au règlement, effet attendu sur la vitesse, masse, complexité de mise en œuvre, coût et disponibilité). Les choix qui en découlent sont justifiés au chapitre III.

II.1. Voitures et projets existants

Avant d'étudier chaque sous-système, nous recensons des voitures déjà engagées dans la NXP Cup afin de relever leurs choix de carte de calcul, de capteur et de motorisation ; les résultats des courses sont publiés par NXP [16]. Le tableau (II.1) rassemble ces projets.

Équipe	Carte de calcul	Capteur	Motorisation	Résultat	Source
VU ASE, équipe LuLu	DEBIX Model A	Caméras USB à haute cadence	Actionneurs commandés en I2C	7e à Eindhoven (19,30)	[20], [21]
VU ASE, équipe ASE/Alpha (plateforme Rover ASE)	DEBIX Model A	Caméra 640 × 480 à 30 i/s, capteur à ultrasons	2 moteurs à commande vectorielle (FOC), ≈ 5 m/s ; LiPo 14,8 V	1re à Hambourg (13,24)	[22], [19]
INSAT / AEROBOTIX	Teensy 4.0 (MCU NXP i.MX RT1062)	Pixy2, codeurs de roues	Moteurs JGA25-371, servomoteur, LiPo 3S, régulation PID	Finaliste à Eindhoven	[23]
HE-Arc, ARCar1	Carte maison, MCU NXP MK64	2 caméras SPI, éclairage infrarouge, capteur à effet Hall	2 moteurs Faulhaber 12 V, servomoteur, châssis carbone/aluminium, LiPo 2S	6e à Bucarest	[26], [24]
UAB, projet de fin d'études	NXP S32K144	Pixy2 (I2C)	2 moteurs, pont en H L298N, servomoteur	Non abouti, pas de course	[25]

Tableau II.1. *Voitures et projets existants de la NXP Cup.*

Parmi les projets existants, le kit officiel de NXP sert de référence mécanique. Les fichiers de conception sont fournis en STEP (pièces séparées), STL (impression) et F3D (projet complet Fusion 360) [5], avec des réglages d'impression propres à chaque pièce [6]. Le tableau (II.2) liste les composants proposés pour chaque sous-système.

Sous-système	Composant du kit de référence
Calcul	Carte FRDM-MCXN947
Perception	Caméra Pixy 2
Propulsion	2 × moteur DC JGA25-370
Direction	1 × servomoteur MG996R 180°
Pilotage des moteurs	2 × pont en H DRV8833
Alimentation	Batterie LiPo 2S 2200 mAh 30C, chargeur USB 2S, connecteur XT60
Régulation	2 × convertisseur abaisseur LM2596S
Roues et transmission	Pneus RC de 65 mm, coupleurs hexagonaux de 12 mm (alésage 4 mm), roulements 626ZZ

Tableau II.2. *Composants du kit de référence 2025/2026 [7].*

II.2. Châssis et mécanique

Le règlement laisse libre le choix de la base du véhicule : kit imprimé en 3D de NXP, kit d'une saison antérieure, kit du commerce ou fabrication personnelle [1]. Pour le kit NXP actuel, le Gitbook fournit les fichiers de conception et des réglages d'impression par pièce.

Base	Exemples	Caractéristiques mécaniques	Source
Kit NXP 2025/2026 imprimé en 3D	Gitbook NXP	Deux plaques imprimées en 3D (≈ 150 mm de large, ≈ 260 à 270 mm de long) ; deux roues arrière motrices de Ø 65 mm ; direction avant par servomoteur et biellettes ; mât de caméra de 330 mm	[4], [5]
Kit NXP d'une saison antérieure	DFRobot ROB0170 (2019-2020	Châssis en alliage d'aluminium ; moteurs à balais ou sans balais ; servomoteur MG996R ; roues de Ø 65 mm ; base de 300 × 160 × 70 mm ; mât de caméra de 330 mm	[27]
Kit NXP d'une saison antérieure	MR-Buggy3 (2022)	Moteur à balais (kit) ou sans balais (variante MR-B3RB-M) ; dimensions non publiées	[28]
Châssis du commerce	XRAY X12'22	Moteur sans balais et variateur du commerce ; dimensions non publiées	[31]
Conception personnelle	VAXNA	ARCar1 : carbone et aluminium usiné, pièces découpées au laser et imprimées en 3D, masse réduite et centre de gravité abaissé. VAXNA : base Alamak avec pièces imprimées en 3D (carter de caméra, pare-chocs, support de codeur)	[24], [32]

Tableau II.3. *Bases de véhicule existantes.*

II.3. Motorisation, transmission et direction

La motorisation détermine l'accélération et la vitesse maximale et la direction détermine le rayon de braquage. Le règlement autorise jusqu'à 4 moteurs, à balais ou sans balais, et 4 roues au maximum ; le variateur du commerce est utilisé comme boîte noire et un variateur programmable est interdit sauf contrôleur NXP [1]. Le tableau (II.4) rassemble les moteurs, pilotes et servomoteurs relevés dans les kits NXP et dans les projets du tableau (II.1).

Composant	Exemples	Caractéristiques	Source
Moteur à balais avec réducteur	JGA25-370 (kit NXP 2025/2026)	6 à 12 V ; 350 tr/min et 5,2 kg·cm au maximum ; 500 à 600 tr/min conseillés pour le kit	[33], [34], [23]
Moteur à balais miniature	GA12-N20 (kit NXP 2024/2025)	3, 6 ou 12 V ; de 0,3 à 10 kg·cm de couple de blocage selon le rapport de réduction	[35]
Moteur à balais 12 V	Faulhaber (HE-Arc ARCar1)	12 V ; modèle précis non publié	[24]
Moteur sans balais et variateur du commerce	Novak Ballistic	Variateur utilisé comme boîte noire	[31], [1]
Pilote de moteurs à balais	DRV8833 (kit NXP 2025/2026)	2,7 à 10,8 V	[37], [25]
Servomoteur de direction	MG996R (kit NXP, DFRobot ROB0170)	4,8 à 7,2 V	[38], [27]
Servomoteur de direction	Blue Bird BMS-391HT	4,5 à 8,5 V	[39], [31]

Tableau II.4. *Moteurs, pilotes et servomoteurs recensés.*

Le tableau (II.5) classe les architectures selon la répartition des roues motrices et directrices.

Architecture	Principe	Exemples	Source
Propulsion arrière	Roues arrière motrices, roues avant directrices	DFRobot ROB0170 ; Rover ASE	[27], [22]
Traction avant	Roues avant à la fois motrices et directrices	Aucun projet recensé	
Quatre roues motrices	Les quatre roues sont motrices ; jusqu'à 4 moteurs autorisés	Aucun projet recensé	[1]

Tableau II.5. *Architectures du véhicule.*

II.4. Alimentation

Le règlement impose une batterie rechargeable (NiCd, NiMH, Li-Ion ou LiPo) de 6000 mAh et 13 V au maximum, qui alimente le véhicule et tout le matériel embarqué

Le tableau (II.6) rassemble les batteries relevées dans les projets du tableau (II.1).

Batterie	Tension nominale	Capacité	Exemples	Source
LiPo 2S	7,4 V	2200 mAh, 30C (kit)	Kit NXP 2025/2026 ; HE-Arc ARCar1	[7], [8], [24]
LiPo 3S	11,1 V	Non précisée	INSAT / AEROBOTIX	[23]
LiPo 4S	14,8 V	2200 mAh (autonomie annoncée ≈ 60 min)	VU ASE	[22]
Li-ion 18650 (2 éléments)	3,6 V par élément	Non précisée	EmCar	[31], [40]
NiMH / NiCd	Non renseignée	Non renseignée	Aucun projet recensé	[1]

Tableau II.6. *Batteries relevées dans les projets.*

II.5. Carte de calcul et environnement de développement

Le règlement impose un MCU ou un MPU de marque NXP sur toutes les cartes.

Le tableau (II.7) rassemble celles du kit officiel et celles des projets du tableau (II.1).

Carte	Type	Caractéristiques	Exemples	Source
FRDM-MCXN947	MCU	2 cœurs Cortex-M33 à 150 MHz ; flash jusqu'à 2 Mo, SRAM 512 Ko	Kit NXP 2025/2026	[10], [43]
FRDM-IMX93	MPU	2 cœurs Cortex-A55 à 1,7 GHz et 1 cœur Cortex-M33 à 250 MHz ; micro-NPU Ethos-U65 ; 2 Go de mémoire	Variante du kit 2025/2026	[11], [44]
S32K144	MCU	Cortex-M4F à 80 MHz ; 512 Ko de flash, 64 Ko de SRAM ; pilotes RTD	Kit NXP 2024/2025 ; UAB	[8], [45], [25]
FRDM-K64F (MK64FN1M0VLL12)	MCU	Cortex-M4F à 120 MHz ; 1 Mo de flash, 256 Ko de SRAM	VAXNA (carte FRDM-K64F) ; HE-Arc ARCar1 (carte maison, même microcontrôleur)	[46], [32], [24]
FRDM-K66F (MK66FN2M0VMD18)	MCU	Cortex-M4F à 180 MHz ; 2 Mo de flash, 256 Ko de SRAM	EmCar	[47], [31]
Teensy 4.0 (i.MX RT1062)	MCU	Cortex-M7 à 600 MHz ; 2 Mo de flash, 1 Mo de RAM	INSAT / AEROBOTIX	[48], [23]
DEBIX Model A (i.MX 8M Plus)	MPU	4 cœurs Cortex-A53 jusqu'à 1,6 GHz (version industrielle) ou 1,8 GHz (commerciale) et 1 cœur Cortex-M7 à 800 MHz	VU ASE (version 8 Go)	[12], [13], [14]

Tableau II.7. *Comparaison des cartes de calcul NXP envisageables.*

II.6. Perception

Le règlement impose une caméra comme capteur principal de navigation. La caméra par défaut peut être changée, à condition qu'elle intègre un MCU ou un MPU NXP, qu'elle n'en intègre aucun (connexion directe en SPI), ou, si elle intègre un MCU non NXP, qu'elle se limite à l'acquisition brute d'images. Des capteurs additionnels peuvent être ajoutés sans limite de nombre ; les capteurs NXP doivent être utilisés lorsqu'ils existent dans la gamme NXP. Le tableau (II.8) rassemble les caméras et capteurs relevés dans les kits NXP et dans les projets du tableau (II.1).

Capteur	Type	Caractéristiques	Exemples	Source
Pixy 2	Caméra à traitement intégré	Processeur NXP LPC4330 à 204 MHz ; capteur 1296 × 976, traitement à 60 images/s ; champ de vision 60° × 40° ; interfaces UART, SPI, I2C et USB ; alimentation 5 V (USB) ou 6 à 10 V ; 140 mA, 10 g ; mode de suivi de lignes qui fournit les vecteurs détectés et des repères d'intersection	Kits NXP 2024/2025 et 2025/2026 ; INSAT ; UAB ; EmCar	[7], [8], [49], [23], [25], [31]
Caméra linéaire TSL1401	Caméra linéaire, sans traitement intégré	128 × 1 pixels, pas de 8 µm (400 dpi) ; fournit la valeur de lumière de chacun des 128 pixels	Kit NXP 2024/2025 (option) ; VAXNA	[8], [50], [32]
Caméra USB	Caméra matricielle, sans traitement intégré	Rover ASE : 640 × 480 à 30 images/s ; LuLu 2025 : caméras USB à cadence élevée	VU ASE	[22], [14]
Caméras SPI	Caméras matricielles reliées en SPI	2 caméras associées à un panneau de LED infrarouges	HE-Arc ARCar1	[24]
Capteur ultrasonique	Distance	HC-SR04 : 5 V, 2 à 400 cm, angle de mesure 15°, 40 kHz. URM09 : bus I2C, 3,3 à 5,5 V, 2 à 500 cm (plages de 150, 300 ou 500 cm), résolution 1 cm, précision ±1 %, 50 Hz maximum, angle de 60°	EmCar (HC-SR04) ; VU ASE (URM09)	[52], [53], [31], [36]
VL6180X	Distance à temps de vol et lumière ambiante	Mesure de distance de 0 à plus de 10 cm ; bus I2C ; sortie de lumière ambiante calibrée en lux	HE-Arc ARCar1	[54], [24]

Tableau II.8. *Caméras et capteurs relevés.*

II.7. Traitement d'image et détection de la piste

Le règlement encourage l'usage de l'intelligence artificielle (apprentissage automatique, vision par ordinateur, réseaux de neurones) pour des tâches comme la détection de voie. Le tableau (II.9) rassemble les méthodes de détection de la piste relevées dans les projets.

Approche	Principe	Exemples	Source
Vecteurs Pixy 2 et règles à seuils	Les coordonnées des extrémités des vecteurs sont comparées à des constantes pour choisir une direction fixe (±0,3 ou 0,8 selon le virage) et une vitesse fixe ; arrêt si aucune ligne n'est détectée	Projet Polytech Nice Sophia, voiture 1 (≈ 2019/2020)	[55]
Vecteurs Pixy 2 et commande directe	Une fonction de l'exemple NXP calcule une direction (rad/s) et une vitesse (m/s) à partir des points des vecteurs	Exemple d'application NXP (MR-Buggy3)	[56]
Vecteurs Pixy 2, filtrage des lignes et régulateur PI	Un filtrage retient les deux lignes entre lesquelles la voiture doit rester ; le décalage par rapport au milieu de la piste alimente un régulateur PI qui commande le servomoteur	Team B020	[57]
Vecteurs Pixy 2 et vue de dessus	Une homographie 3 × 3 transforme les extrémités des vecteurs en vue de dessus ; l'angle de la route vaut atan2(x0 − x1, |y0 − y1|)	Projet « Supersmart » (NXP Cup 2020)	[58]
Caméra linéaire, lissage et dérivée	Carte de compensation de la luminosité ; lissage par le noyau [1, 2, 1]/4 ; différence absolue entre pixels voisins ; suppression des non-maxima (méthode « de type Canny » simplifiée) ; 90 à 130 images/s	Projet « Supersmart » (NXP Cup 2020)	[58]
Ligne manquante ou lignes confondues	Une seule ligne visible : la seconde est estimée à partir de la largeur de la piste et la consigne est décalée de 40 pixels au plus. Lignes presque confondues : reprise du milieu de l'image précédente	Projet « Supersmart »	[58], [55]
Caméra matricielle sans intelligence artificielle	Algorithme non publié ; il n'a saturé ni le processeur ni la mémoire de la DEBIX Model A	VU ASE	[14]

Tableau II.9. *Méthodes de détection de la piste relevées dans les projets.*

II.8. Commande de la direction et de la vitesse

La commande transforme l'écart $e(t)$ entre la position de la voiture et le centre de la piste en consigne de direction.

Le tableau (II.10) rassemble les commandes de direction et de vitesse relevées dans les projets.

Stratégie	Principe	Exemples	Source
Régulateur PI	Le décalage par rapport au milieu de la piste alimente un PI qui commande le servomoteur	Team B020	[57]
Régulateur PID	Correction PID de la trajectoire ; réglage de Kp, puis de l'amortissement, puis de l'intégrale si nécessaire	INSAT / AEROBOTIX	[23]
Boucle de vitesse	Asservissement de la vitesse avec des codeurs de roue ; ou variateur du commerce dont la boucle PI interne reçoit une consigne en tr/min	projet « Supersmart »	[23], [58]
Vitesse selon la forme de la piste	La vitesse varie selon la forme de la piste ; adaptation de la vitesse par prédiction du virage à l'aide d'une seconde caméra	Projet de Brno ; HE-Arc ARCar1	[59], [24]
Répartition du couple entre les roues	Cibles de vitesse par roue calculées à partir de l'angle de braquage ; détection de glissement par accéléromètre, qui reprend la main sur les commandes	Projet « Supersmart »	[58]

Tableau II.10. *Commandes de direction et de vitesse relevées dans les projets.*

II.9. Intersections et arrêt devant l'obstacle

Le circuit peut comporter des croisements à 45° et à 90° et la voiture doit, après avoir passé la ligne d'arrivée, ralentir et s'arrêter à moins de 10 cm d'un cube blanc de 20 × 20 × 20 cm sans le toucher. Le tableau (II.11) rassemble les méthodes et capteurs relevés dans les projets.

Fonction	Méthode ou capteur	Caractéristiques	Exemples	Source
Intersection	Passage en ligne droite	Objectif décrit sans méthode : aller « en face » aux intersections ; jalon d'un huit avec croisement, dont la difficulté est un comportement différent entre virage à gauche et à droite au croisement	Team B020 ; HE-Arc ARCar1	[57], [24]
Obstacle	Capteurs ultrasoniques	portée réglée de 0 à 50 cm dans un projet trois capteurs pour le freinage d'urgence dans un autre	EmCar, projet « Supersmart », VU ASE (URM09)	[31], [55], [58], [59], [36]
Obstacle	Capteurs optiques de distance	VL53L0X : portée jusqu'à 2 m, bus I2C, laser de classe 1	Projet « Supersmart » HE-Arc ARCar1	[64], [58], [24], [32], [57]
Ligne d'arrêt	Capteurs infrarouges au sol	4 canaux infrarouges détectant la ligne d'arrêt et le bord de piste, avec freinage d'urgence si les deux capteurs latéraux se déclenchent à moins de 10 ms d'intervalle ; 6 capteurs TCRT5000 pour la ligne d'arrivée	Projet « Supersmart »	[58], [59]
Freinage	Freinage actif du variateur	Variateur à commande vectorielle ST B-G431B-ESC1 avec freinage actif ; le règlement autorise le réglage des paramètres d'un variateur du commerce, dont la force de freinage	VU ASE	[36], [1]

Tableau II.11. *Méthodes et capteurs relevés pour les intersections et l'arrêt.*

Chapitre III : Choix retenus et justification

III.1. Châssis et mécanique

Je retiens le kit imprimé en 3D de NXP pour la saison 2025/2026 [4]. Ce choix repose sur quatre arguments. Le règlement autorise ce kit comme base du véhicule [1]. Il est conçu pour les composants que j'utiliserais par ailleurs (moteurs JGA25-370, servomoteur MG996R, ponts en H DRV8833, pneus de 65 mm) [7], ce qui évite de concevoir les fixations et la transmission. Ses fichiers sont fournis en STEP, STL et F3D, avec des réglages d'impression propres à chaque pièce, et son assemblage est décrit pas à pas [4] – [6]. Enfin, ses plaques (≈ 150 mm de large, ≈ 260 à 270 mm de long) laissent la place d'ajouter la carte DEBIX Model A (85 × 56 mm) [12] et sa carte d'interface, et leur largeur représente moins de 30 % de celle de la piste (55 cm).

Le kit sera adapté : la DEBIX et sa carte d'interface seront fixées sur la plaque supérieure, et le mât de caméra recevra la Pixy 2, puis la caméra USB si la phase 2b est atteinte.

III.2. Motorisation et direction

Je retiens deux moteurs à balais JGA25-370 avec réducteur, un par roue motrice, comme dans le kit [7]. Leur arbre de 4 mm correspond aux coupleurs de 4 mm du kit [7], ce qui évite toute adaptation mécanique, et leur plage de tension (6 à 12 V) [33] est compatible avec la batterie LiPo 2S [8], [40].

Le pilote retenu est le DRV8833 H-Bridge du kit [7]. Il accepte 2,7 à 10,8 V, soit 2,4 V de marge au-dessus de la tension de la batterie pleine, et supporte 1,5 A par pont [37].

La direction sera assurée par le servomoteur MG996R du kit [7], à engrenages métalliques, qui fournit 11 kgf·cm et tourne de 60° en 0,14 s sous 6 V, contre 9,4 kgf·cm et 0,17 s sous 4,8 V [38] ; il sera donc alimenté sous 6 V par l'un des deux convertisseurs LM2596S (III.3).

Je conserve l'architecture à propulsion arrière du kit, où les roues avant sont directrices : c'est aussi celle du châssis DFRobot ROB0170 et du Rover de VU ASE.

III.3. Alimentation

La batterie retenue est la LiPo 2S 2200 mAh 30C du kit [7], fournie avec un connecteur XT60 et un chargeur USB. Sa tension est de 7,4 V nominale et de 8,4 V à pleine charge. Dans les deux cas elle reste nettement sous la limite de 13 V du règlement, et sa capacité est inférieure à la limite de 6000 mAh [1].

Les moteurs sont alimentés directement par la batterie à travers le DRV8833. Deux régulateurs LM2596S alimentent le reste : l'un est réglé à 5 V pour l'unité de calcul et les capteurs, l'autre à 6 V pour le servomoteur MG996R. Ce découpage suit la recommandation du Gitbook d'utiliser des régulateurs séparés pour la carte et le servomoteur.

En phase 1, l'Arduino Uno sera alimentée directement par la LiPo sur son entrée VIN, car la plage recommandée de 7 à 12 V contient les 7,4 à 8,4 V de la batterie : le régulateur 5 V n'est donc nécessaire qu'à partir de la phase 2.

III.4. Unité de calcul

Démarche en trois étapes. L'unité de calcul change au cours du projet, parce que chaque étape valide des avancements différents. À la phase 1, une carte Arduino Uno, sans aucun capteur, valide la mécanique et la commande de la voiture (avancer, tourner, régler la vitesse). À la phase 2a, la DEBIX Model A remplacera l'Arduino et lira une caméra Pixy 2. À la phase 2b, si l'avancement le permet, la Pixy 2 sera remplacée par une caméra USB, l'Arducam B0332 dont les images seront traitées directement par la DEBIX.

Phase 1 : Arduino Uno. L'Arduino Uno Rev3 est choisie parce qu'elle est simple, et suffisante pour piloter deux moteurs et un servomoteur par des signaux PWM, sans capteur.

Phase 2 : DEBIX Model A. La DEBIX est bâtie autour d'un processeur NXP, elle respecte donc l'exigence du règlement d'un MPU NXP [1].

III.5. Perception

Phase 2a : Pixy 2. La Pixy 2 est retenue pour la première étape de la phase 2. Elle intègre un processeur NXP LPC4330 [49], donc elle respecte la condition du règlement sur les caméras équipées d'un MCU NXP [1]. De plus, le kit NXP la fournit et ses bibliothèques existent pour les cartes Linux.

Phase 2b : l'Arducam B0332. Si le projet est assez avancé, la Pixy 2 sera remplacée par l'Arducam B0332 pour de meilleures performances.

III.6. Détection, commande, intersections et arrêt

Le principe retenu pour la commande de la direction est un régulateur PID appliqué au décalage e(t) entre la voiture et le milieu de la piste, calculé à partir des deux lignes de bord (vecteurs de la Pixy 2 en phase 2a, lignes détectées dans l'image de l'Arducam B0332 en phase 2b). La sortie commande l'angle du servomoteur MG996R par une consigne PWM.

La vitesse est d'abord commandée en boucle ouverte par le rapport cyclique du DRV8833 [37], sans capteur, pour mesurer en phase 1 la vitesse à vide, le rayon de braquage et la distance de freinage. Elle est ensuite adaptée à la forme de la piste.

Intersections. Le règlement impose de sortir d'une intersection par le côté opposé à l'entrée [1]. Le choix est donc de traverser tout droit : dès que la caméra détecte une géométrie anormale (lignes interrompues, lignes supplémentaires à 45° ou 90°), le servomoteur est ramené au centre et la vitesse est maintenue, jusqu'au retour de deux lignes de bord cohérentes.

Arrêt devant l'obstacle. Le contraste est trop faible pour la caméra, et un capteur de distance dédié est retenu. Le VL53L0X, capteur optique à temps de vol qui mesure jusqu'à 2 m par bus I2C [64], est choisi pour sa petite taille et sa résolution au centimètre près,

La ligne d'arrivée est détectée par un capteur infrarouge de réflexion dirigé vers le sol TCRT5000, à sortie logique. Une fois la ligne franchie, la voiture passe à une vitesse réduite (de l'ordre de 0,5 m/s, à régler) et freine activement en court-circuitant les enroulements des moteurs par le DRV8833.

III.7. Liste du matériel

Le tableau (III.1) reprend les composants du kit de référence [7] et ceux ajoutés aux étapes 2a et 2b.

Désignation	**Qté**	**Prix (€)**	**Lien**	**Statut**
Carte Arduino Uno Rev3	1	23,90	Déjà en possession	Phase 1
Carte DEBIX Model A (i.MX 8M Plus)	1	130,26 à 266,77	https://debix.io/product/debix-model-a	Phases 2a et 2b
Carte microSD ≥ 32 Go (système Linux de la DEBIX)	1	À relever	https://www.gotronic.fr/art-carte-microsd-32-gb-raspberry-pi-os-38453.htm	Phases 2a et 2b
Générateur de PWM sur bus I2C, 16 voies (PCA9685)	1	17,20	https://www.gotronic.fr/art-commande-16-canaux-pour-servos-108020102-29015.htm	Phases 2a et 2b
Caméra Pixy 2	1	62,41	https://www.robotshop.com/products/charmed-labs-pixy-21-robot-vision-image-sensor-rbc	Phase 2a
Caméra USB Arducam B0332	1	56,90	https://welectron.com/Arducam-B0332-120fps-Global-Shutter-USB-Camera-Board	Phase 2b
Capteur de distance VL53L0X (module)	1	20,95	https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-distance-vl53l0x-2490-25155.htm	Phase 2a
Capteur infrarouge de sol TCRT5000 (module)	1	1.53	https://fr.farnell.com/vishay/tcrt5000/optocommutateur-reflectif-2-5mm/dp/1470066	Phase 2a

Désignation	Qté	Prix (€)	Lien	Statut
Moteur DC JGA25-370, 6 V, 500 à 600 tr/min	2	4,11	https://www.aliexpress.com/item/32987942205.html	Phase 1
Servomoteur MG996R 180°	1	5,53	https://www.robotshop.com/products/waveshare-mg996r-servo-metal-gear-high-torque	Phase 1
Pont en H DRV8833	2	15,90	https://www.gotronic.fr/art-driver-moteur-pas-a-pas-ada3297-25543.htm	Phase 1
Convertisseur abaisseur LM2596S	2	22,44	https://eu.robotshop.com/products/125-35v-adjustable-step-down-voltage-regulator-lm2596s	Phases 1 et 2
Batterie LiPo 2S 2200 mAh 30C	1	19,99	https://www.amazon.de/-/en/Gens-ace-Battery-Helicopter-Short-Term/dp/B0F1TJ3CV9/	Phase 1
Chargeur LiPo 2S USB (Gravity DFR0564)	1	5,65	https://www.gotronic.fr/cat-chargeurs-d-accus-1643.htm	Phase 1
Connecteur XT60 (paire mâle/femelle)	1	2,23	https://www.robotshop.com/products/sparkfun-xt60-connectors-male-female-pair	Phase 1
Pneus RC 65 mm (jeu)	1	14,39	https://www.amazon.de/-/en/Wheels-KINGCOO-Pieces-Plastic-Touring/dp/B0CR166QD3/	Phase 1
Coupleurs hexagonaux 12 mm, alésage 4 mm (jeu)	1	7,09	https://www.amazon.de/-/en/sourcing-map-Hexagonal-Coupling-Connection/dp/B08NPML6S1/	Phase 1

Désignation	Qté	Prix (€)	Lien	Statut
Roulements 626ZZ	4	4,96 (l'unité)	https://fr.rs-online.com/web/p/roulements-a-billes/4089782	Phase 1

Tableau III.1. *Liste du matériel*

Chapitre IV : Planning prévisionnel

IV.1. Répartition des tâches et planning

Le planning compte sept séances de 4 h (S1 à S7). La phase 1 (Arduino Uno, sans capteur) occupe S1 à S5. La prise en main de la DEBIX Model A commence en S6. La phase 2a (Pixy 2, intersections, capteurs d'arrêt) puis la phase 2b (caméra USB) viennent ensuite.

Séance	Tâches	Livrable
S1	Lancer l'impression 3D du châssis ; installer l'environnement de programmation de l'Arduino	Commandes passées ; pièces en cours d'impression
S2	Contrôler les pièces imprimées ; assembler le châssis, la direction et l'essieu arrière (moteurs, coupleurs, roulements, roues)	Châssis assemblé
S3	Régler les deux LM2596S à 5 V et 6 V ; câbler la batterie, les DRV8833, le servomoteur et l'Arduino ; tester le servomoteur et les moteurs ;	Voiture câblée ; premières mesures
S4	Programmer l'avance, le virage et le freinage ; étalonner l'angle de braquage	Voiture qui roule et tourne
S5	Essais sur une piste d'essai ; mesurer la vitesse, le rayon de braquage et la distance de freinage ; régler la vitesse et le braquage	Phase 1 validée
S6	Installer Linux sur la DEBIX ; configurer l'I2C et la PCA9685 ; piloter le servomoteur et un moteur depuis la DEBIX	DEBIX opérationnelle
S7	Porter la marche de l'Arduino vers la DEBIX ; brancher la Pixy 2 et lire ses vecteurs ; mesurer la consommation	Voiture pilotée par la DEBIX ; Pixy 2 lue
Suite	Régulateur PID de direction ; intersections ; VL53L0X et TCRT5000 ; arrêt devant le cube ; puis caméra USB Arducam B0332	

Tableau IV.1. *Planning prévisionnel par étape (trame à ajuster).*

Conclusion

Ce rapport bibliographique a établi le cahier des charges de la voiture à partir du règlement, décomposé le système en sous-systèmes et comparé les solutions existantes pour chacun d'eux. Les choix retenus sont les suivants. Le châssis est celui du kit NXP 2025/2026, imprimé en 3D, avec deux moteurs JGA25-370 sur les roues arrière, un servomoteur MG996R pour la direction et deux ponts en H DRV8833. L'alimentation est une batterie LiPo 2S 2200 mAh (8,4 V au plus, sous la limite de 13 V du règlement)

régulée par deux LM2596S, à 5 V pour la carte de calcul et à 6 V pour le servomoteur. L'unité de calcul est d'abord une Arduino Uno, pour valider la mécanique et la commande, puis la DEBIX Model A, dotée d'un processeur NXP. La perception repose sur la Pixy 2, remplacée si l'avancement le permet par la caméra USB Arducam B0332. L'arrêt devant le cube et la détection de la ligne d'arrivée utilisent un capteur de distance VL53L0X et un capteur infrarouge TCRT5000. La direction est commandée par un régulateur PID, et les intersections sont traversées tout droit.

Références

[1] NXP Semiconductors, The NXP Cup Official Rules, saison 2026/2027, version 1.0, https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/NXP-CUP-RULEBOOK-2027.pdf.

[2] NXP Semiconductors, « NXP Cup Journey », *nxpcup.nxp.com*, https://nxpcup.nxp.com/journey.

[3] Mouser Electronics, « NXP Cup: Innovation in Motion », https://emea.info.mouser.com/NXP-Cup-EMEA

[4] NXP Semiconductors, « Assembly and Hardware » (kit 2025/2026, FRDM-MCXN947), *NXP Cup Gitbook*, https://nxp.gitbook.io/nxp-cup/2025-fall-2026-nxp-cup-mcxn947/assembly-and-hardware

[5] NXP Semiconductors, « Resource Files », *NXP Cup Gitbook*, https://nxp.gitbook.io/nxp-cup/2025-fall-2026-nxp-cup-mcxn947/assembly-and-hardware/resource-files

[6] NXP Semiconductors, « Printing Tutorial » et « Slicing Settings », *NXP Cup Gitbook*, https://nxp.gitbook.io/nxp-cup/2025-fall-2026-nxp-cup-mcxn947/assembly-and-hardware/printing-tutorial

[7] NXP Semiconductors, « Component list », *NXP Cup Gitbook*, https://nxp.gitbook.io/nxp-cup/2025-fall-2026-nxp-cup-mcxn947/assembly-and-hardware/component-list

[8] NXP Semiconductors, « Kit components » (kit 2024/2025, S32K144), *NXP Cup Gitbook*, https://nxp.gitbook.io/nxp-cup/2024-fall-2025-nxp-cup-bare-metal-drivers/kit-components

[9] NXP Semiconductors, « Electrical Connections – Voltage Regulator », *NXP Cup Gitbook*, https://nxp.gitbook.io/nxp-cup/2025-fall-2026-nxp-cup-mcxn947/assembly-and-hardware/electrical-connections/frdm-mcxn947/voltage-regulator

[10] NXP Semiconductors, « MCXN947 software setup », *NXP Cup Gitbook*, https://nxp.gitbook.io/nxp-cup/2025-fall-2026-nxp-cup-mcxn947/mcxn947-software-setup

[11] NXP Semiconductors, « Getting started with the FRDM-IMX93 board and Zephyr RTOS », *NXP Cup Gitbook*, https://nxp.gitbook.io/nxp-cup/2025-fall-2026-nxp-cup-frdm-i.mx93-kit/getting-started-with-the-frdm-imx93-board-and-zephyr-rtos

[12] Polyhex Technology, « DEBIX Model A – i.MX 8M Plus AI Edge Industrial SBC Computer », fiche produit, *debix.io*, https://debix.io/product/debix-model-a/

[13] CNX Software, « DEBIX Model A – A Raspberry Pi-inspired NXP i.MX 8M Plus SBC for AI applications », *cnx-software.com*, juillet 2022, https://www.cnx-software.com/2022/07/18/debix-model-a-a-raspberry-pi-inspired-nxp-i-mx-8m-plus-sbc-for-ai-applications/

[14] Polyhex Technology, « DEBIX Model A Drives VU ASE's Autonomous Race Car in NXP Cup », *blog DEBIX*, octobre 2025, https://debix.io/blog/debix-model-a-drives-vu-ases-autonomous-race-car-in-nxp-cup/

[15] Arduino, « Arduino UNO Rev3 – Tech Specs », *store.arduino.cc*, https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3

[16] NXP Semiconductors, « NXP Cup – Races », *nxpcup.nxp.com*, https://nxpcup.nxp.com/races

[17] VU ASE, « The NXP cup », *documentation ASE*, Vrije Universiteit Amsterdam, https://docs.ase.vu.nl/docs/nxp-cup/about

[18] Banque centrale européenne, « Euro foreign exchange reference rates », taux de référence du 15/10/2026, https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html

[19] VU ASE, 2024 – Hamburg (résultats de la finale), https://docs.ase.vu.nl/docs/nxp-cup/2024

[20] VU ASE, 2025 – Eindhoven (résultats de la finale), https://ase.vu.nl/docs/nxp-cup/2025

[21] DEBIX, « Powering Innovation: DEBIX Model A Drives VU ASE's Autonomous Race Car in NXP Cup », 9/10/2025, https://debix.io/Software/blog_info/id/62.html

[22] VU ASE, Rover ASE (matériel), https://ase.vu.nl/docs/framework/hardware/overview

[23] AEROBOTIX/INSAT, NXP-CUP-FINALS, https://github.com/aminebensaid66/NXP-CUP-FINALS

[24] Lindenlaub N., Hueber X., ARCar1, Electromaker, https://electromaker.io/project/view/arcar1-unleashing-the-future-of-autonomous-racing

[25] Menardia Samsó M., Cotxe autònom per a la NXP Cup, Universitat Autònoma de Barcelona, 2026, https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2025/334458/cotxe_autonom_per_a_la_nxp_cup.pdf

[27] SparkFun, DFRobot NXP CUP Race Car Chassis (ROB0170), https://www.sparkfun.com/products/17652

[28] NXP Semiconductors, MR-BUGGY3, https://www.nxp.com/mr-buggy3

[30] NXP Semiconductors, « Autonomous driving robot: NXP Cup », 14/05/2020, https://www.nxp.com/company/about-nxp/smarter-world-blog/BL-AUTONOMOUS-DRIVING-ROBOT-NXP-CUP

[31] Electromaker, « Ficar – Self driving robotic car for NXP Cup competition », https://www.electromaker.io/project/view/emcar-self-driving-robotic-car-for-nxp-cup-competition

[32] Electromaker, « NXP Cup – Autonomous racing car », https://www.electromaker.io/project/view/nxp-cup-autonomous-racing-car

[33] NXP Cup Gitbook, JGA25-370, https://nxp.gitbook.io/nxp-cup/jga25-370.md

[34] OzRobotics, Micro DC Encoder Deceleration Motor JGA25-370B 6V 281RPM, https://ozrobotics.com/?p=189894

[35] Phipps Electronics, GA12-N20 Metal Geared Motor Specifications, https://phippselectronics.com/support/ga12-n20-metal-geared-motor-specifications

[36] VU ASE, Electronic components, https://ase.vu.nl/docs/framework/hardware/Components/electronic-components

[37] Texas Instruments, DRV8833 Dual H-Bridge Motor Driver (datasheet), https://users.ece.utexas.edu/~valvano/Datasheets/drv8833.pdf

[38] Tower Pro, MG996R (datasheet), https://courses.ece.cornell.edu/ece5990/ECE5725_Spring2020_Projects/May_15_Demo/Smart%20Lock/W_pp445_yl656/datasheet/MG996R_Tower-Pro.pdf

[39] Servo Database, Blue Bird BMS-391HT, https://servodatabase.com/servo/blue-bird/bms-391ht.

[40] Battery University (Cadex), « BU-205: Types of Lithium-ion », https://batteryuniversity.com/article/bu-205-types-of-lithium-ion

[41] Texas Instruments, LM2596 SIMPLE SWITCHER 3-A Step-Down Voltage Regulator (fiche technique), https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf

[42] VU ASE, « Carrier board », https://ase.vu.nl/docs/framework/hardware/Components/carrier-board.

[43] NXP Semiconductors, « FRDM-MCXN947 », https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/FRDM-MCXN947

[44] NXP Semiconductors, « FRDM-IMX93 », https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/FRDM-IMX93

[45] NXP Semiconductors, S32K1xx Data Sheet, https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/S32K1xx.pdf

[46] NXP Semiconductors, « FRDM-K64F », https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/FRDM-K64F

[47] NXP Semiconductors, « FRDM-K66F », https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/FRDM-K66F

[48] PJRC, « Teensy 4.0 », https://www.pjrc.com/store/teensy40.html

[49] Core Electronics, « Pixy2 CMUcam5 Smart Vision Sensor », https://core-electronics.com.au/pixy2-cmucam5.html

[50] ams OSRAM, « TSL1401CL Linear Array Sensor », https://ams-osram.com/products/photodetectors/photodiodes/ams-tsl1401cl-linear-array-sensor

[51] Infineon (ams), AS5600 12-bit Programmable Contactless Potentiometer (fiche technique), https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-as5600-datasheet-en.pdf

[52] ElecFreaks, HC-SR04 Ultrasonic Sensor User's Manual, https://www-users.york.ac.uk/~mjf5/roach/Datasheets/HCSR04_Manual.pdf

[53] DFRobot, « URM09 Ultrasonic Sensor (Gravity-I2C) SKU SEN0304 », https://wiki.dfrobot.com/URM09_Ultrasonic_Sensor_(Gravity-I2C)_(V1.0)_SKU_SEN0304

[54] STMicroelectronics, « VL6180X », https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl6180x.html

[55] B. Athias, T. Linhares, L. Tanti, « Nxp Cup Project », Electromaker, https://www.electromaker.io/project/view/nxp-cup-project

[56] NXP Semiconductors, « NXP Cup Example Application », NXP Cup Gitbook (MR-Buggy3), https://nxp.gitbook.io/nxp-cup/2022-mr-buggy3-developer-guide/nxp-cup-example-application

[57] Team B020, « Lane Keeping System », Electromaker, https://electromaker.io/project/view/team-b020

[58] « Supersmart Autonomous Car (NXP Cup 2020) », Electromaker, https://www.electromaker.io/project/view/supersmart-autonomous-car-nxp-cup-2020

[59] Excel@FIT 2026, soumission 045, Faculté des technologies de l'information, Université de technologie de Brno, https://excel.fit.vutbr.cz/submissions/2026/045/45.pdf

[60] NXP Semiconductors, « Linear camera », NXP Cup Gitbook, https://nxp.gitbook.io/nxp-cup/2024-fall-2025-nxp-cup-bare-metal-drivers/drivers-description-and-usage/linear-camera

[61] NXP Semiconductors, « Pixy camera », NXP Cup Gitbook, https://nxp.gitbook.io/nxp-cup/2024-fall-2025-nxp-cup-bare-metal-drivers/drivers-description-and-usage/pixy-camera

[62] R. Alegre Téllez, Desenvolupament, caracterització i implementació d'un sistema de conducció autònoma en temps real per a la NXP Cup, Treball de Final de Grau, Universitat Autònoma de Barcelona, 2026, https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2025/334428/desenvolupament,_caracteritzacio_i_implementacio_dun_sistema.pdf

[63] Pixy Forum, « Separation of 3way and 4way intersection », https://forum.pixycam.com/t/separation-of-3way-and-4way-intersection/6676

[64] STMicroelectronics, « VL53L0X », https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl53l0x.html

[65] Arducam, « 100 FPS Monochrome Global Shutter USB Camera (B0332) », fiche produit, Core Electronics, https://core-electronics.com.au/120fps-global-shutter-usb-camera.html